全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：　06　電腦修護　考前模擬第 01 份（修訂版）教師版　生成日期：2026-10-23

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日　　期	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1（本卷腳位）完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	年月日時分秒可編輯並保存（Time Save!）；移除主電源後 RTC 繼續計時。	10 分		試題說明 B-3
5	OTP Code 顯示六位碼與剩餘秒數；Unlock 按 Enter 依當下時間重算後送出（含共享種子）。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱為 XX-HH；電腦視窗標題含「115 模擬 01」、校名及崗位號碼。	10 分		試題說明 B-5
7	COM 清單、連線與時間顯示正確；電腦 Update RTC 只在介面卡位於 RTC Time 頁且未編輯時可用。	10 分		試題說明 B-6
8	有效時間窗內未使用之正確碼可解鎖；過期、錯碼、重複皆拒絕並保持鎖定。	10 分		試題說明 B-7
9	日誌記錄時間、收發內容與判定結果；解鎖後實際變更權限，60 秒後自動收回。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

教師版標色：紅色＝相對原稿（Codex 撰寫）之修訂處；其餘為原稿內容。命題構想：簡老師（選單連動、各卷腳位）

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 黑色電路為賽前已裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。本卷腳位與其他卷不同，請依本卷圖 1 完成介面卡，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單（RTC Time、OTP Code、Unlock、Lock），使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. RTC Time 頁可編輯年月日時分秒並保存；移除主電源後 RTC 繼續計時。
4. OTP Code 顯示本窗六位碼與剩餘秒數；Unlock 按 Enter 依當下時間重算後送出，不沿用跨窗舊值。
5. （a）藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。（b）電腦視窗標題含「115 模擬 01 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 電腦視窗 COM 清單可由 Refresh 即時更新，Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦時間。電腦 Update RTC 只在介面卡位於 RTC Time 頁且未編輯時開放。
7. 目前時間窗（容許前後一窗）且未使用的正確碼可解鎖；錯誤、過期、重複皆拒絕並保持鎖定。
8. 電腦視窗顯示帶時間的通訊交握日誌（收發內容、判定結果與權限操作結果）；解鎖時實際變更資料夾權限，60 秒後自動收回。

注意事項：

一、 未依照本卷圖 1 製作介面卡者，以零分計算。

二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

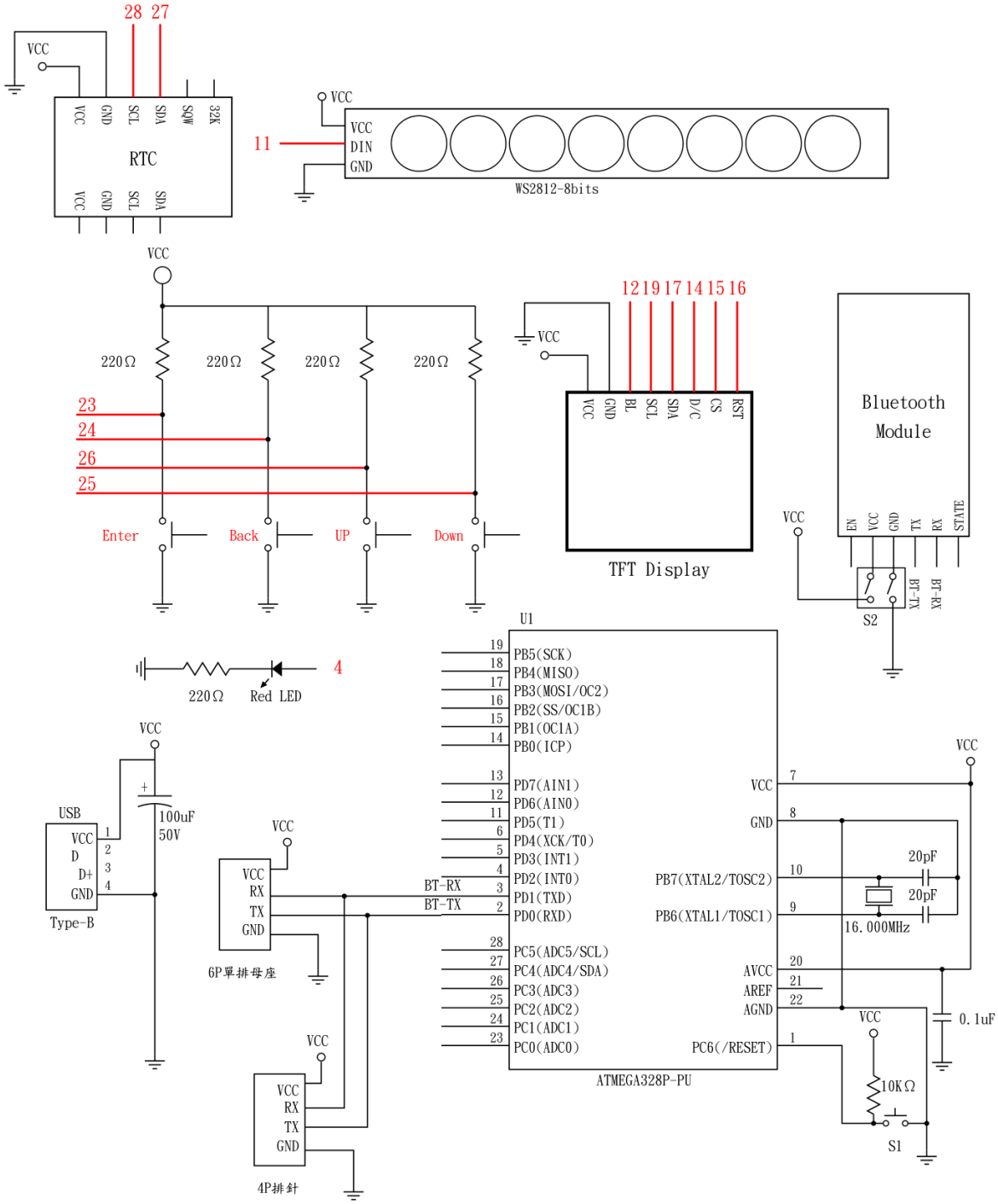


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 01）

試題需求：

某校擬開發時間型一次性密碼介面卡，兩端各自運算，在有效時間窗內且密碼未使用時才能開啟保全資料夾。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。

本卷腳位（各卷不同，須依本卷圖 1 接線與設定程式）：

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	23／24／26／25	A0／A1／A3／A2
CPU LED／WS2812 DIN	4／11	D2／D5
TFT BL／D/C／CS／RST	12／14／15／16	D6／D8／D9／D10
TFT SCL／SDA（硬體 SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU：RTC Time、OTP Code、Unlock、Lock。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；游標停在選項上不算進入，須按 Enter 進入功能頁。

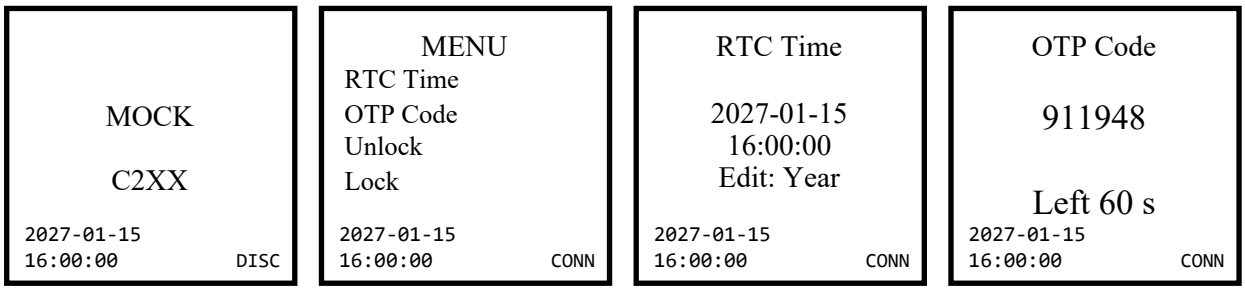


圖 2　TFT 開機、選單與本機畫面（參考用）

3. RTC 欄位編輯：依年、月、日、時、分、秒編輯，年限 2026～2099，UP／Down 在合法範圍循環；月或年改變使日期超出該月天數時，調整為該月最後一天。

   （a）進入 RTC Time 為 Ready（只顯示）；按 UP／Down 開始編輯（Editing），Enter 切換下一欄，最後一欄按 Enter 保存並顯示 Time Save! 回到 Ready；Editing 時按 Back 放棄草稿回 Ready，Ready 時按 Back 返回主選單。

   （b）移除主電源 20 秒後復電，時間須約向前 20 秒，不回到舊設定。

4. 顯示與傳送：OTP Code 每秒顯示依 RTC 計算之本窗 OTP 及剩餘秒數 60 −（U mod 60）；Unlock 按 Enter 時依當下 RTC 重新計算，傳送崗位 N、時間窗 S 與 OTP，跨窗時不得送出畫面上的舊值。

   時間定義：U 為 1970-01-01 00:00:00 UTC 起之秒數，日期顯示使用 UTC+08:00；時間窗 60 秒，S＝⌊U÷60⌋。

5. 共同 OTP 公式（本卷 X＝S）：V＝K×65536＋（X AND 0xFFFF）；H＝V×2654435761（32 位元無號整數，溢位捨去）；OTP＝（H XOR（N×65537））除以 1000000 之餘數，以六位數表示，不足補 0。N 為崗位號碼，K 為四位十六進制共享種子。

   共享種子 K（四位十六進制）由評審現場告知，選手分別寫入介面卡程式與電腦端設定欄位；K 不得經藍牙傳送、不得顯示於 TFT，日誌不得記錄 K 本體。

   範例（K＝1A2B、N＝12）：U＝1800000000（UTC+08 顯示 2027-01-15 16:00:00）、S＝30000000 → 911948；下一窗 S＝30000001 → 428989。

6. 電腦端視窗：藍牙名稱為 XX-HH（例：崗位 12 為 12-0C）；視窗標題含「115 模擬 01 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」；COM 清單可由 Refresh 即時更新不需關閉程式；Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC、PC Time 顯示電腦時間，兩者分開。通訊格式由選手自訂；藍牙中斷時電腦須回到鎖定狀態。

7. 選單與電腦端連動（本卷必考，只限制下列指定功能）：電腦視窗新增 Update RTC（以電腦時間校正介面卡 RTC）。

   （a）只在介面卡位於 RTC Time 頁 Ready、資料夾鎖定且沒有待回覆之校時時開放；其他頁面與 Editing 時停用。游標停在主選單 RTC Time 尚未按 Enter 時亦停用。

   （b）介面卡收到校時命令時要再檢查自身狀態：若已進入 Editing，拒絕校時且不覆寫草稿；校時寫入後回覆讀回值，電腦收到才顯示 Updated，3 秒未收到則顯示「結果未知」。

   （c）時間讀取（Now Time）、日誌與連線不受本項限制。

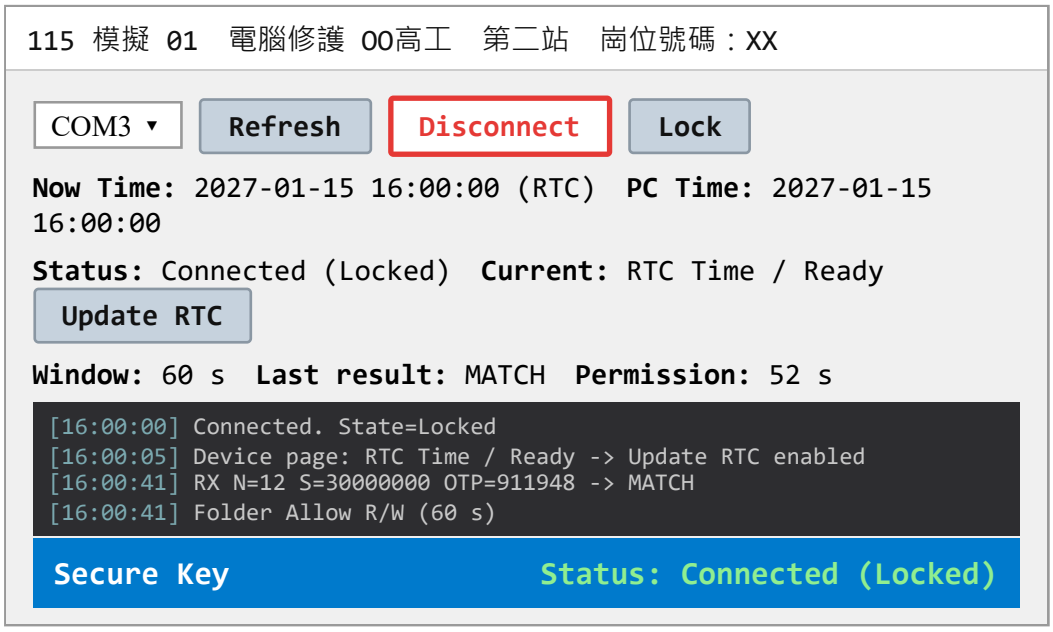


圖 3　電腦執行視窗畫面（參考用，模擬 01）

8. 電腦端驗證與回饋：電腦以自身時間計算目前窗 Sp，依序檢查並回覆原因：

   （a）N 不等於電腦設定之崗位 → STATION_MISMATCH；S 不在 Sp-1～Sp+1 → EXPIRED；（原稿為只接受目前窗，改為容許前後一窗）

（b）依收到之 S 與電腦端 K 計算不相符 → MISMATCH；S 小於或等於最後一次成功之 S → REPLAY。最後成功之 S 須保存，重開程式仍保留。

（c）全部通過才解鎖並回覆 MATCH；任何拒絕都保持鎖定。

驗證成功且權限變更完成，WS2812-8bits 綠燈閃爍三次；驗證拒絕或權限操作失敗紅燈閃爍三次（亮、滅各 200 ms，完成後熄滅）。單純取消不觸發燈號。

9. 日誌與保全：電腦視窗顯示帶時間的日誌（收發內容、判定結果、權限操作結果）；保全操作失敗時顯示 ERROR 與實際狀態，不得只改畫面。

保全資料夾固定為 C:\MySecureFolder。程式啟動時須以系統管理相關功能呼叫函式，將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證成功後實際允許讀取與寫入，Lock、藍牙中斷或正常關閉程式時恢復拒絕。評審以檔案總管按 F5 並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

（a）限時權限：解鎖後權限有效 60 秒，電腦視窗顯示倒數，時間到自動恢復拒絕並寫入日誌。

備註：

1. 畫面相對位置與功能相符即可，欄位大小不計分。
2. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。
3. 時間型各卷評分前，介面卡 RTC 須先與電腦校時（誤差 2 秒內），評審避開時間窗邊界前後 3 秒操作。
4. 本卷 OTP 公式為教學用簡化版（乘法混合＋XOR），非標準 TOTP／HOTP，不可用於實際資安。

解題方向（參考）：

先依本卷腳位表定義腳位常數，逐一驗證按鍵、TFT、RTC、燈條與藍牙；再用試題範例值確認兩端 OTP 公式一致（32 位元無號運算：Arduino 用 uint32_t 與 UL 常數，C# 用 uint 並以 unchecked 運算，輸出補足六位）。

選單連動：把「目前頁面」「操作階段」寫成狀態變數。電腦端依介面卡回報的狀態開放或停用按鈕，介面卡收到命令時也要再檢查自己的狀態，不符就拒絕。只有本卷指定的功能受限制，時間顯示、日誌、連線等照常運作。

時間窗：介面卡用 RTClib 之 unixtime() 取得 U；若 RTC 存的是台灣時間，要先減 28800 秒換成 UTC。轉換只做一次，顯示與計算不要各轉各的。

校時互斥：介面卡收到 Update RTC 命令時，以目前狀態變數判斷（Ready 才寫入），不要只靠電腦停用按鈕。

常見失分：送出畫面上的舊碼（跨窗）；重放判斷用「等於」而非「小於或等於」；60 秒到期忘記恢復拒絕。

權限：拒絕優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許規則；改完按 F5 才看得到。OTP 比對通過與權限操作成功是兩件事，畫面與日誌要分開顯示。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用；210 分鐘內以首頁各項為評分依據。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路	依本卷圖 1 檢查紅色接線	腳位正確、無短路
2 CPU LED	觀察 Red LED，同時操作按鍵與通訊	每 500 ms 翻轉不中斷
3 TFT 與選單	開機、四鍵導覽	MOCK／C2XX 約 2 秒進選單
4 RTC 編輯	①2028-02-29 改年份為 2027；②Editing 按 Back；③保存後拔電 20 秒	①變為 02-28；②草稿放棄；③時間約前進 20 秒
5 OTP 顯示與送出	以驗算表核對；跨窗前後各送一次	碼與剩餘秒數正確；不送舊值
6 藍牙名稱與標題	Windows 藍牙清單、視窗標題	12→12-0C；標題正確
7 COM 與選單連動	①游標停在 RTC Time 看 Update；②進 Ready；③先 Editing 再送校時；④正常校時	①停用；②開放；③拒絕且草稿保留；④讀回確認後顯示 Updated
8 驗證	①同窗正確碼；②成功後 Lock 再送同窗碼；③送上上窗的碼；④改錯一位；⑤送別崗位的碼	①MATCH 綠燈；②REPLAY；③EXPIRED；④MISMATCH 紅燈；⑤STATION_MISMATCH
9 日誌與保全	解鎖後看安全性頁籤；等 60 秒按 F5；Lock	允許→60 秒自動拒絕；Lock 立即拒絕；日誌完整
10、11	時間分數、全程監看	依名次；違規 −100 分

OTP 驗算表：

U	S	OTP（K=1A2B、N=12）
1800000000	30000000	911948
1800000060	30000001	428989

命題說明：

命題構想：簡老師（以「本機選單與電腦端功能連動」為切入點、各卷腳位不同）；原稿：Codex；修訂：Claude。本卷練習時間窗型 OTP、用過即作廢與「指定頁才開放遠端校時」的選單連動。

項目	原稿	修訂與理由
第 10 項驗證	只接受目前窗，前後窗皆拒絕。	容許前後一窗，避免時鐘差 1～2 秒在窗口邊界誤判。
第 11 項	已用紀錄跨 PC 時間回調仍保留、保存失敗不得解鎖、查詢結果等進階要求。	簡化為「最後成功之 S 須保存」，進階情境不列入評分。
系統管理	只有資料夾開關。	加入 60 秒限時權限。
共同	公式只用時間、計數、挑戰碼、崗位等公開資料，且為線性（下一組碼固定加一個常數）。	加入共享種子 K 並改用乘法混合公式（與研究卷 v2.x 相同），沒有種子算不出碼，相鄰碼也不再有固定差值。
共同	以另建之「一般測試使用者」確認權限。	比照 114：對目前登入使用者拒絕／允許，評審以安全性頁籤確認，不需另建帳號；並依情境加一項系統管理功能。
共同	規定流程識別、請求識別、每秒存活訊息、結果查詢等通訊細節；第 9、18 項誤植「第 05 卷」。	通訊格式回歸選手自訂（歷屆皆不規定）；刪除誤植文字與進階情境，題量接近 114。